

中国区域创新能力的分布与成因

柳卸林¹, 胡志坚²

(1. 中国科技促进发展研究中心, 北京 100038; 2. 中国科学院研究生院, 北京 101408)

摘要: 本文分析了中国区域创新能力研究的意义和演化历程, 建立了一套综合的创新能力指标体系, 对中国的区域创新能力作了一个基本判断, 并就区域创新能力的成因作了自己的分析。最后, 文章探讨了中国区域创新能力所揭示的政策意义和启示。

关键词: 区域创新能力; 区域经济发展; 区域政策

中图分类号: F204

文献标识码: A

自1987年弗里曼提出国家创新体系概念之后, 国家创新体系现已成为研究国家创新能力、国家竞争力的重要框架。Freeman^[1]和Nelson^[2]的工作显示, 日本、美国和其他国家在创新的组织体制和文化上的根本不同, 造成了不同国家创新绩效的不同, 而且这种不同性是与国家的特点密切相关的。此后, OECD, 欧盟和UNCTAD也都采用了国家创新体系这一概念, 并将它作为分析国家竞争力的重要分析框架。随后, 区域创新体系的研究从90年代中期起也在国际上不断升温, 尤其是在欧洲国家^[3]。

从1997年开始, 在当时的国家科委工业司的支持下, 柳卸林等人在进行国家创新体系的研究的同时, 就开始了区域创新体系的研究。这一工作是与澳大利亚学者托宾(Turpin)等学者联合完成的。他们对中国福建的泉州, 宁夏和广西的柳州三个地方与澳大利亚的三个地区进行了对比的分析。其目的是探讨区域经济发展与科学技术发展的联系, 现这一研究报告已由英国Edward Elgar出版。

区域创新体系研究也有很重要的政策意义。学者们对技术创新经济学的研究的一个重要政策结果是: 研究开发具有不确定性、不可分性(indivisibilities)和他人模仿的风险, 造成了研究开发的市场失灵, 导致企业对研究开发投资不足, 尤其是基础研究方面。政府对基础研究的支持并不自动导致企业应用研究和开发的投入。知识的创造和扩散, 只有

在政府研究机构和企业等部门以一种建设性的、互动和互补的方式进行交互式作用时才是最有效率的。因此, 用政策干预的方式来系统推动一个地区的创新活动可以推进本地区经济发展^[4]。

近年来, 已有一些学者开始关注中国区域创新能力的研究, 如中国科技发展战略小组在1999年进行的地区科技竞争力的研究^[5], 尚勇、朱传柏等对区域创新系统理论的介绍^[6]。这些研究得到了一些有益的结论, 如中国区域发展中的科技经济强强或一个强一个弱的分类。陈光、唐福国也建立了一个指标体系, 对我国各地的技术创新能力进行了分析, 但他们的指标比较简单^[7]。总体而言, 这些研究还缺乏对中国区域创新能力进行更加全面、综合、动态的评价。为此, 柳卸林、胡志坚等中国科技发展战略小组的成员从2000年开始了对中国区域创新能力的研究, 其目的是从创新的角度, 发现中国区域经济增长多样性以及经济快速增长的地区与创新能力的关系^[8]。本文是在这一研究的基础上, 对中国区域创新能力作一个判断, 并对中国区域经济发展与创新能力的关系提出自己的看法。通过评价中国区域创新能力, 有利于确定比较每个地区的创新能力的强弱项, 有利于国家判断区域创新能力的走向和成因, 帮助地方政府了解自己的创新能力并找到今后的工作出发点, 找到中国区域创新的集聚点, 动态地发现区域创新能力趋同或多样化的趋势。

① 本文是在中国科技发展战略小组集体讨论下完成的, 参加成员有: 柳卸林、胡志坚、王春法、王昌林、肖广岭、高世楫等。

收稿日期: 2002-05-13

作者简介: 柳卸林(1957-), 浙江衢州人, 博士, 研究员, 研究方向为科技政策和创新管理。

胡志坚(1963-), 江西南昌人, 博士生, 研究方向为科技创新。

1 中国区域创新能力的演化

中国是一个大国,因地理、历史、文化和政治经济的原因,各个地区的创新能力分布很不均匀。

改革开放前,中国生产和科技的布局是:建国初期,为了国防建设的需要,中央政府通过行政计划的手段,将多种资源集中到东北和内地工业基础较好的地区,科技和经济发展的重点是东北地区,其次是华东和华北地区。以后的“三线建设”,实现了工业和科技发展的战略转移,使西部“三线”地区的科技能力迅速提高。但“三线”建设的一个后果是,国防的科技能力与当地的经济没有直接联系,出现了国防科技与地方经济发展“两张皮”的现象。另外,由于我国长期实施的发展重工业的战略,使重工业主要在东北部。此外,一些资源密集型地区成为国家的重要工业基地,如大庆,山西等。华东地区由于有较好的工业基地,也成为国家投资建设的重心,上海是其中的典型代表。而在沿海地区,由于靠近台湾,国家在东部的投资非常少,造成了福建、浙江、广东等地的国有大企业少,工业基础设施薄弱和科技落后的局面。而一些大城市,如北京、上海、西安等则成为科技的中心。可以说,在改革开放前,地区创新能力的分布是:南方沿海地区普遍落后于北方。

改革后的沿海地区开始了经济起飞的历程。邓小平的让一部分人和一部分地区先富起来的战略,使区域发展进入了一个非均衡发展时期。南方沿海地区的经济追赶和超越,得益于以下六个原因:其一,通过建立经济特区和开放沿海港口城市等政策,沿海地区成为吸引外资的重要窗口,成为国际技术转移最为活跃的地区。其二,沿海地区重工业基础差,包袱小,成为轻工业发展的重要基地。其三,沿海地区历史上的贸易文化,为后来沿海地区创业奠定了坚实的基础。其四,沿海地区国有大企业少,为后来的乡镇企业、私有企业的发展提供了机遇,它们的发展也为地方经济注入了新的活力。其五,广泛的海外联系使南方成为生产在国内、销售在全球的发展模式。其六,南方远离政治中心有利于市场经济观念的发展。因此,改革开放后中国区域发展的大致走势是:南方的经济起飞与北方的下沉同时发展,经济发展的区域极化在发展。

当然,由于每个地区在接收新的知识上速度的差异,地理位置的不同,经济资源条件的不同,南方的经济发展呈现出多样性的特点。加拿大学者 De-

bresson 研究指出,中国正出现以广州、深圳为主的珠江三角洲,上海、江苏、浙江为主的长江三角洲和以北京、天津为主京津地区的三大创新极。它们的核心能力不同,区域经济发展的模式也不同。如珠江三角洲创新极的推动力是电力、机械设备、电子和信息设备等。长江三角洲的特点是创新得到了产业部门专业化的推动。而以天津和北京为主的创新极则表现出了科技密集的特点。新的创新极也在发展,它们是四川、重庆和湖北。他还指出,与创新极对应的是周边地区的创新空洞化,因为极所在的地点从周边吸纳了资金人才和其他资源。

2 中国区域创新能力的评价框架和原则

2.1 指标的构成

我们将区域技术创新能力定义为一个地区将知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力。区域技术创新能力不是科技能力,也不是科技竞争力。一个地区的科技竞争力强不等于技术创新能力强。我们认为,区域技术创新能力主要有以下要素构成:知识创造能力,即不断提出新知识的能力;知识流动能力,即不断地利用全球一切可用知识的能力;知识在各创新单位之间流动的能力;企业的技术创新能力;创新的环境;创新的经济绩效,即创新的产出能力。每组指标所指的范围见下表 1,具体的指标构成见图 1。

表 1 中国区域创新能力指标涵义

指标	内涵
知识创造	科技投入、大学与研究所作用
知识的流动	知识和技术的有效转移
企业的创新能力	知识转化为商品的能力
创新的基础设施	创新的平台
创新的产出	创新的绩效

2.2 对已有工作的借鉴

如何评价中国区域技术创新的能力是一个较难的课题。因为角度不同,选择的指标体系不同,会得出不同的结论,我们为此借鉴了许多研究报告。

美国的《创新指标》是由哈佛大学波特教授和 MIT 斯特恩教授联合主持的项目,其目的是评价美国不断推出创新的能力^[10]。他们认为,国家创新能

力不是竞争力,因为竞争力可通过短期的降低成本等手段获得,而国家创新能力是国家工业长期竞争力的关键。他们认为,国家创新能力取决于共有创新基础设施的强度,支持创新集群的环境条件,以及两者互动联系的强度。其中创新基础设施包括在研究开发中的人力资源,投资于研究开发的资金资源,对国际投资的开放度,知识产权的保护水平,教育投资水平和人均国民生产总值。支持创新集群相关的环境条件有产业研究开发投资的强度;基础设施和产业集群两者联系的质量可用大学研究开发的水平来衡量。我们借鉴了创新能力不是经济和科技竞争力的思想,认为创新能力决定了一个地区长期的经

济发展能力。

瑞士洛桑国际管理开发学院(IMD)发表的《国际竞争力报告》(简称《洛桑报告》)为各国之间进行横向国际竞争力比较提供了一个可供参考的框架。同时,由于该报告是连续的年度报告,从而为每一参评国自身进行纵向比较提供了一个重要途径,因而《洛桑报告》一直倍受各界关注。《洛桑报告》对我们的影响较大,我们借鉴了其中用数据来表达思想的方式,用能力资产负债表的概念来看待地区创新能力的强弱项,以及一个能力评价报告所应有的分析框架。但我们强调了在数据基础上的分析和政策意义的提炼,这是与《洛桑报告》的最大不同之处。

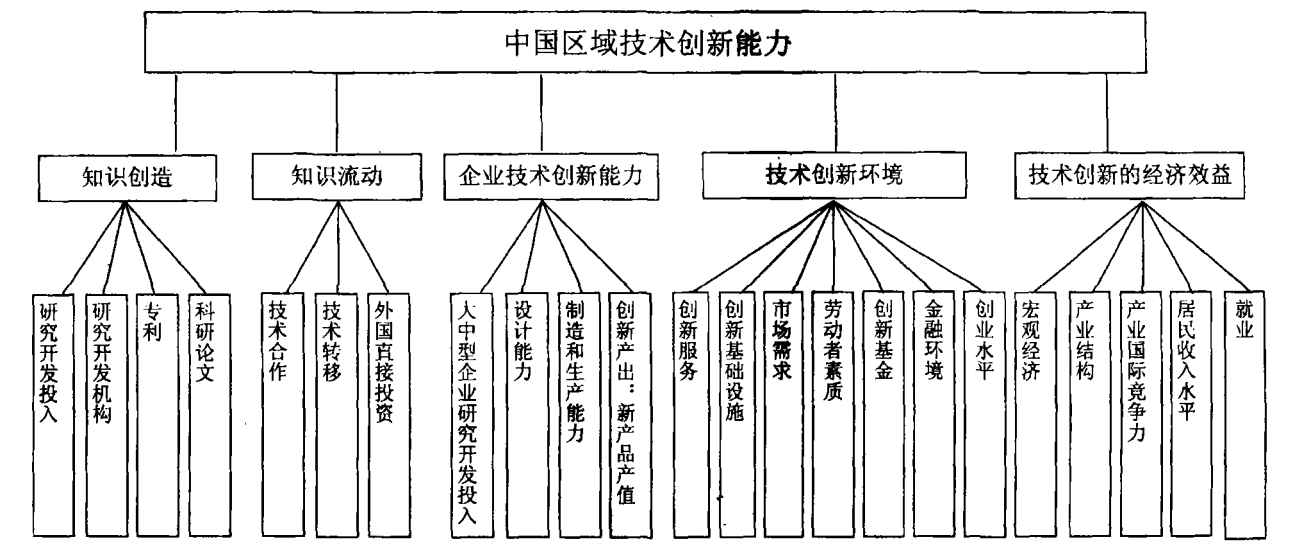


图 1 中国区域创新能力指标构成

此外,我们还借鉴了世界经济论坛的《全球竞争力报告》。在这一报告中,它将竞争力分为两个部份:现有的竞争力和增长竞争力^[11]。我们借鉴了这一思想,注重在评价创新现有能力的同时,强调了创新能力增长潜力的评价。这是我们为什么在创新指标体系中运用了增长率的指标的原因,因为这一指标衡量了一个地区的增长潜力。

2.3 评价的原则

评价原则之一是创新体系的原则。区域创新体系建设的核心是创新要素的互动程度,即强调大学和研究开发机构、企业、中介机构和政府等创新要素的网络化或者说知识在几个要素间流动的程度作为区域技术创新系统化的关键。一个地区的技术创新

能力关键是创新的系统化,而不是某一个方面的能力。

评价原则之二是强调创新链条的形成。这是因为在大多数情况下,技术创新常来自于一个创新的思想 and 发明或科技突破,其中大学、科研院所的知识创造活动是重要的创新来源。其次,有了很强的知识创造活动,不等于该地区就有较高的创新能力,因为许多事实表明,科技实力强不等于技术创新能力强,许多地区没有较强的科技基础,但仍然有很高的技术创新能力。问题的关键是一个地区能否有效地利用各种世界上所有的各种知识为本地区的创新服务。因此,必须考虑知识流动或技术转移的能力。

第三,企业是创新的主体。

评价原则之三是强调创新环境的重要性。在市场经济体系下,衡量地方政府工作的重要内容不是传统的计划和干预的多少,而是如何创造一个有利于企业创新的环境。因为政府远离市场,不是企业家,政府不能直接指导企业的技术创新流动。政府职能调整的关键是从依赖计划转向创造创新环境来推动企业的技术创新。

评价原则之四是在指标构成中将指标的存量、相对和增长率三者兼顾。我们认为,评价框架必须兼顾一个地区发展的存量、相对水平和增长率三个维度。在《洛桑报告》中,比较强调存量、相对水平,但不强调增长率。本报告的一个特色是对增长率的强调,因为我们认为,增长率反映了一个地区的经济发展潜力。

由于许多统计限制,我们2001年报告评价的时间段是1999年,参考评价的年代是1998年。因为在2001年上半年,2000年的许多数据还是不可得的。

3 中国区域创新能力的分布

3.1 中国区域创新能力排名

根据统计数据并按一定的指标,对我国区域创新能力进行评估^[8],得中国区域创新能力构成总表(表2)和中国区域创新能力评价(图2)。可以看出:

(1)最具创新能力的地区是上海。其次是北京、广东、江苏、山东和辽宁。创新能力低下的是西部地区省份,其中青海最低,西藏次之,再次是贵州、宁夏、内蒙古自治区。江西的创新能力较低,与其资源的地位并不相称(中国区域创新能力评价总表)。

(2)北京是知识创造能力创新最强的地区,青海是知识创造能力最低的地区。

(3)上海是知识流动最快的地区,西藏是知识流动最慢的地区。

(4)广东是企业技术创新能力最强的地区,西藏是企业创新能力最低的地区。

(5)北京是创新环境最好的地区,西藏最低。

(6)创新的经济绩效最好的是上海,最差的是山西。

3.2 中国区域创新能力总的结论

(1)总体上看,中国区域创新能力从东部沿海地区向西部内陆地区由高到低呈梯次分布,制度创新是技术创新的基础。

上海、北京表现突出,它们的得分远超出其他地区,排在第一和第二的位置上。之所以如此,一个重要原因是沿海地区改革开放领先于全国,为技术创新提高了良好的体制框架和市场经济体系。而像天津等城市,它的工业基础好,科技有实力,又是沿海港口城市,但创新能力不强,是因为与南方地区相比,制度创新不活跃,由此可见,体制创新是决定技术创新能力的关键。

如果我们把各地区按创新能力的强弱分为四个集团的话,那么,上海、北京、广东显然属于第一集团。上海强在企业的技术创新能力、知识流动和创新的经济绩效上,而北京强在知识创造和创新环境上。尽管北京在知识创造能力上表现得非常突出,但由于其他创新环节的相对弱势,使最终的技术创新综合能力不如上海。广东强在企业的技术创新能力上。

第二集团有江苏、山东、辽宁、浙江、天津和福建,它们都是沿海地区。

第三集团有吉林、陕西、四川、湖北、河北、湖南、重庆、安徽、黑龙江、河南。它们主要是中部地区、少数是西部地区。它们属于中西部地区创新较好的地区。

第四个集团,也是最后一个集团,主要以西部省份为主,加上一些中部欠发达的地区。它们中有海南、山西、新疆、甘肃、广西、云南、江西、内蒙古、宁夏、贵州、西藏和青海。除山西、江西、海南外,都是西部地区。

由于我们认为创新能力决定了一个地区的经济长期竞争力,因此,上述地区的创新能力分布也预示着今后几年各地的经济发展趋势。

(2)创新能力各要素在不同地区的分布不均衡

北京,强在知识创造,其他相对较差。广东弱在知识创造,但其他能力较强。因此,北京要加强企业技术创新能力的培育,而广东要注重知识创造能力的提高。上海、江苏、浙江、天津和辽宁的能力相对均衡。

在本报告的知识创造、知识流动、企业技术创新环境和创新的经济效益这五大板块中,各集团的能力如下:

在第一集团,北京强在知识创造能力(第一位)和创新环境(第一位)上,而上海强在知识流动(第一位)、企业技术创新能力(第二位)和创新的经济效益(第一位)上。两个大城市各有千秋。

广东的创新能力表现非常强劲。其中突出的是,广东的企业技术创新能力按照我们的指标统计,已经超过了上海成为全国第一位。这得益于广东这几年的改革开放政策和深圳的崛起。在企业技术创新能力这一板块里,广东在企业研究开发投入、设计能力上居全国第一的位置,在制造和生产能力上居全国第三,在新产品产出上,居全国第二的位置。

在第二集团中,江苏、山东、辽宁、浙江、天津和福建这六个省份中,表现最为突出的是他们具有较强的企业技术创新能力。在企业技术创新能力的全国排名中,他们加上北京上海共占据了九席。这说明,企业技术创新能力在地区创新能力中所具有的重要位置。

在第三集团,表现突出的是吉林、陕西和四川。吉林作为第三集团的领头羊,其特点是在创新能力的各个方面都有较均衡的能力。而陕西的特点是强在创新的环境中,在知识创造方面并没有显出优势,而在知识流动方面则表现较差。四川则强在企业的技术创新能力上,而弱在知识创造和知识流动环节上。

第四集团以西部地区省份为主,总的说来,他们在知识创造、知识流动、企业技术创新能力和创新环境上都较差,落后于全国其他地区较多,尤其是与东部发达地区相比。山西之所以落入这一集团,主要原因是 1998—1999 年经济效益不佳造成的:山西的创新经济效益的全国排名是倒数第一,山西的劳动生产率全国倒数第一,1998—1999 年的人均 GDP 水平的增长也是倒数第一,山西的居民收入水平也是全国倒数第一。江西落入这一集团是因为他们在五个板块中都较落后,有许多指标甚至落后于西部省份。

从这个分析上说,山西、江西和海南是东中部地区的“西部”。国家在强调开发西部的过程中,注意一下这几个富饶地带包围的落后地区的发展问题,非常重要。他们不应当被忽视。像山西,曾对我国的能源发展作出过巨大贡献,它的经济如何发展,值得关注。江西是一个资源富饶的地区,但在创新能力排名中仅排在第 26 位,不如新疆、甘肃和广西,江西的落后可能问题可能出在发展观念、战略和体制上。

而有些西部省份如西藏的人均 GDP 增长率在 1998—1999 年排在全国首位,青海也排在全国第十位。正是西部地区省份在经济增长率、产业集中度

高和资源产业的比较优势等特点使西部省份在创新的经济效益上表现不俗,但他们在创新的各个环节是都是全国最差的,因此,西部在提高创新能力上任重而道远。

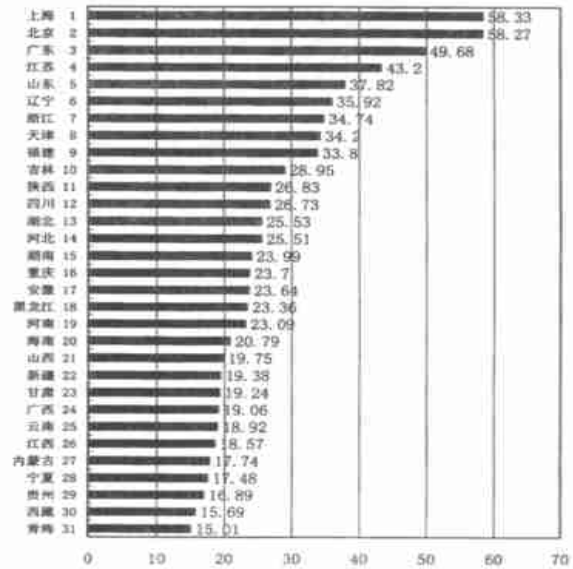


图 2 中国区域创新能力总评

(3)沿海地区表现出强劲的创新能力的

东部突出表现在企业的技术创新能力上,这是因为东部地区企业的创新机制更加灵活,市场经济的作用较强,企业已基本成为技术创新的主体。中部也有类似倾向,而在西部,企业的技术创新能力表现不突出,因此,西部提高技术创新能力的关键是政府减少对企业的干预,让企业有更多的经营自主权,使企业成为技术创新的主体。

东部与中部、西部相比,东部与中部之间的差距较大,中部与西部倒较接近。在技术创新的经济绩效一环,甚至西部的表现超过了中部。因此,我们认为,中国在强调开发西部的同时,应重视中部的发展。中部一些较落后的地区应更新经济发展的观念,提高地区的创新能力。

在知识流动中,上海、广东有着较强的能力,西部的宁夏在西部地区名列前茅。说明这些地区非常强调利用科技为经济发展服务。

在创新环境中,东部最好的是北京、上海,中部较好的是吉林,西部较好的是陕西和四川。

在效率指标上,在单位科技资金投入产生的发明专利产出中,西部强于东部。在单位科技人员产生的发明专利中,西部也并不比东部差。但在单位

表2 中国区域创新能力构成总表

	知识创造	知识流动	企业技术创新能力	创新环境	创新的经济效益	综合得分
北京	79.11	39.51	47.08	63.92	57.94	58.27
广东	28.44	49.12	66.47	49.28	46.40	49.68
上海	40.54	50.93	64.91	54.63	73.66	58.33
江苏	28.66	43.76	54.03	44.59	39.81	43.20
山东	22.59	30.93	46.94	48.91	31.73	37.82
辽宁	26.76	34.97	43.12	39.69	31.00	35.92
浙江	30.25	30.14	38.01	35.93	35.44	34.74
天津	26.88	37.19	31.61	31.04	47.09	34.20
河北	17.57	19.54	29.45	28.18	27.87	25.51
福建	20.56	27.48	43.04	30.68	39.46	33.8
海南	22.49	14.90	26.21	16.50	18.17	20.79
东部总和	343.86	378.46	490.87	443.36	448.58	432.27
东部平均	31.26	34.41	44.62	40.31	40.78	39.30
湖北	20.97	19.33	29.60	28.20	24.40	25.53
湖南	19.47	18.49	26.96	28.86	21.93	23.99
黑龙江	19.05	19.58	22.21	26.47	28.18	23.36
河南	15.96	21.59	26.90	27.51	20.83	23.09
吉林	29.25	24.34	25.33	30.22	35.10	28.95
安徽	19.16	20.60	28.03	24.55	22.15	23.64
山西	18.05	16.47	22.24	22.78	16.34	19.75
江西	10.70	13.44	22.08	19.32	23.00	18.57
中部总和	152.60	153.85	203.34	207.91	191.94	186.88
中部平均	19.08	19.23	25.42	25.99	23.99	23.36
内蒙古	9.82	13.38	16.18	23.15	24.77	17.74
四川	17.81	19.22	34.91	29.66	24.21	26.73
陕西	24.63	15.39	26.91	33.39	28.07	26.83
云南	21.03	17.49	12.68	21.44	24.37	18.92
新疆	12.40	17.70	13.64	24.50	30.70	19.38
重庆	16.90	19.87	24.46	26.26	28.69	23.70
甘肃	16.08	17.28	19.40	17.76	24.63	19.24
宁夏	10.14	21.67	17.28	18.74	21.75	17.48
贵州	8.35	15.57	19.24	16.50	22.94	16.89
青海	7.00	10.54	14.58	16.47	24.43	15.01
西藏	16.10	7.89	7.58	13.14	33.91	15.69
广西	16.17	15.26	21.00	20.18	19.83	19.06
西部总和	176.43	191.26	227.87	261.20	308.30	236.67
西部平均	14.70	15.94	18.99	21.77	25.69	19.72

科技资金投入和单位科技人员产生的新产品产值中,西部要大大落后于东部。从这一点上说,相比较而言落后不多,但在创新的后端,差距明显。

4 主要启示与政策建议

4.1 观念和制度的创新决定了区域创新的水平

实际上,东部地区在改革开放之初的创新能力和中西部的一些地区,但由于具备体制优势和政策优势,使其创新能力很快超过中西部地区。究其原因,一是得益于其独特的地理位置优势;二是东部人较强的经商意识;三是得益于改革开放和经济体制改革,大大提高了经济生活中市场化的程度。创新的压力来自于市场的竞争。正是体制改革和创新,形成了市场竞争压力,释放了东部人巨大的创新热情,对外开放则为其创新创业提供了契机。创新的意思、市场化的竞争压力和外国投资的驱动是东部地区创新能力快速提高的三大重要因素。

4.2 科技资源优势不等于创新优势,关键是技术创新的良好环境

知识创造能力并不决定一切。如北京在知识创造方面有鹤立鸡群的优势,但并没有表现出特别强劲的创新能力和上海在创新环节各方面的均衡能力表现较为突出,没有薄弱环节,坐上了创新能力第一的位置。广东的知识创造能力在东部地区仅有中游的实力,但在知识流动、企业技术创新能力和创新环境的突出能力使之仍有较高的技术创新综合能力。因此,各地在提高技术创新能力时,要注意通过措施以弥补弱势,发挥优势。

4.3 对外开放、吸引外资是提高区域技术创新能力的重要手段

根据本报告的分析,广东的企业技术创新能力已经超过上海居全国第一位。之所以如此,一个重要的原因是广东作为全国对外开放的窗口,很早就开始了国民经济的市场化进程,并且从海外吸引了大量外国直接投资,并由此引进了具有相当水平的海外先进技术,从而直接促成了广东企业技术创新能力的提高。因此,尽管广东的知识创造能力在全国仅居于中游水平,但其企业技术创新能力较强,因而大大提升了广东创新能力的全国排序。没有外国直接投资所隐含的大量先进技术,广东的技术创新能力不可能得到如此大幅度的提高。这种情况说明,对于中国这样一个发展中国家来说,外国直接投

资对于提高一个地区的技术创新能力和经济发展水平有着极为重要的意义。

4.4 推动区域创新体系建设,要根据不同地区的特点采取不同模式

不同的地区经济发展水平不同、资源不同、文化不同,因此,应结合地区的实际来制订本地区的创新战略,创造出不同的创新业绩。在当前阶段,东部地区应加大原创性研究投入,注意引进技术的消化吸收和创新,努力改善产业的国际分工地位。随着我国对外开放的深入开展和经济发展进入新阶段,东部地区的政策优势和区位优势将不断弱化,要求这些地区必须加大研究开发投入力度,不断提高劳动者素质和原创性技术创新能力,发展高技术产业。中西部地区应该大力推进市场化进程,提高经济发展的市场化水平,培育和完善的市场经济体制,注重中间技术的消化吸收和利用。

4.5 使企业成为技术创新的主体是提高区域创新能力的关键

创新是与市场密切相关的活动,只有在市场上生存的企业,才会把握创新的时机,才会有创新的动力,才会敢冒创新失败的风险,才会真正实施创新的计划和行动。政府、高校、科研院所都是创新体系中重要的要素,但不能成为创新的主体。因此,各地在推动区域创新上,要注重为企业的创新创造环境,减少干预,促进产学研的合作,让企业自己承担创新决策的风险。广东的例子深刻地说明了企业成为创新主体在提高区域创新能力的重要性。

我们报告的局限是,首先,用省直辖市这种行政区划来评价中国区域创新能力,有时会助长地区的行政竞争,而不利于跨行政区域创新能力的形成,从本质的意义上讲,区域创新体系的形成和发展应该不受行政区划的限制。其次,一年的时间对分析区域创新能力的演进还太短,目前还难以得到

有益的结论,但随着时间的延伸,报告的价值将更大。第三,由于时间原因,我们现在还难以对各地区创新与经济发展的深层次原因进行分析,我们将在2002年的工作中进行弥补。第四,报告还缺乏定性的分析,但定性的分析需要大面积的问卷调查,我们现已着手这一工作。

参考文献:

- [1] C Freeman. Technology policy and economic performance: lessons from Japan[M]. London: Pinter, 1987.
- [2] R R Nelson. National innovation system: a comparative analysis[M]. Oxford University Press, 1993.
- [3] P Cook. Regional innovation systems: an evolutionary approach[A]. H Barczyk, P Cook, R Heidenrieck. Regional innovation systems [C]. London: London University Press, 1996.
- [4] OECD. Upgrading knowledge and diffusing technology in a regional context[R]. DT/TDPC(99)8. 1999.
- [5] 课题组. 中国科技发展研究报告(1999)[R]. 北京: 经济管理出版社, 1999.
- [6] 尚勇, 朱传柏. 区域创新系统的理论与实践[M]. 北京: 中国经济出版社, 1999.
- [7] 陈光, 唐福国. 我国技术创新能力的地区差异分析[J]. 中外科技信息, 2001, (11).
- [8] 课题组. 中国区域创新能力报告(2001)[R]. 北京: 中央党校出版社, 2002.
- [9] C. Debbresson. Estimating gaps disparities[A]. Seminar on the measurement of innovation activities in OECD and non-OECD countries, Pretoria, South Africa[C]. March, 2001. 29—29.
- [10] M Porter, S Stern. The new challenge to American's prosperity, finding from innovation index[A]. Council on Competitiveness[R]. 1999.
- [11] World Economic Forum. The Global Competitiveness Report, 2001—2002[R]. New York: Oxford University Press, 2002.

The pattern of China regional innovation capability and its implication

LIU Xie-lin¹, HU Zhi-jian²

(1. China Research Center for Science and Technology, Beijing 100038, China;

2. Graduate School, Chinese Academy of Science, Beijing 101408, China)

Abstract: The paper traced the trend of regional innovation capability building in the last half century. Based on a comprehensive indicator system, we evaluated the level of regional innovation across China. We find some very interesting results and exploited the policy implication of the result.

Key words: regional innovation capability; regional economic growth; regional policy